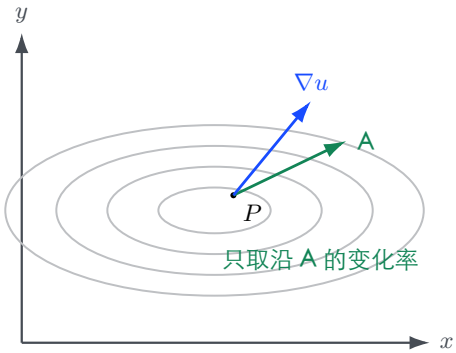
$(\mathsf{A}\cdot\nabla)$：把矢量变成“沿该方向求导”的算符



$$(\mathsf{A}\cdot\nabla)u = A_x\frac{\partial u}{\partial x} + A_y\frac{\partial u}{\partial y} + A_z\frac{\partial u}{\partial z}$$

若 n 是单位矢量

$$(\mathsf{n}\cdot\nabla)u = \frac{\partial u}{\partial n}$$

若作用于矢量场

$(\mathsf{A}\cdot\nabla)\mathsf{B}$ =
沿A 方向看B 的变化

流体中的 $(\mathsf{v}\cdot\nabla)\mathsf{v}$，
就是速度场沿自身流动方向的空间变化。

$(\mathsf{A}\cdot\nabla)$ 本身不是普通点乘后的数，而是一个会继续作用到后面对象上的微分算符。